

Mis Resúmenes

[Inicio](#)[Bioquímica](#)[Bromatología](#)[Educación Alimentaria](#)[Nutrición 2](#)[Nutrición 2](#)[Inicio](#) > [Nutrición 2](#) > [Determinantes Biológicos y Culturales del Ciclo Vital](#)

Determinantes Biológicos y Culturales del Ciclo Vital

Nutrición 2 — Tema 2

Generalidades del Ciclo Vital

El ciclo vital está genéticamente programado y ambientalmente limitado, es el marco de referencia natural que define y permite comprender la biología de una especie. Se define por su duración potencial, por el número, extensión y características de sus etapas de desarrollo y envejecimiento, y por la singularidad de los patrones reproductores.

Características clave: Nuestro ciclo vital se caracteriza por su **longevidad**, por el nacimiento de crías muy inmaduras que se **destetan** relativamente temprano, y por un prolongado período de crecimiento y desarrollo distribuido en **seis etapas** (dos prenatales y cuatro postnatales).

Plasticidad y Epigenética

La **plasticidad (crecimiento)** es una propiedad compartida por mamíferos y otros seres vivos que se maximiza en humanos, regulada por factores neurohormonales capaces de actuar sobre el epigenoma, alterando los patrones de metilación del ADN, silenciando o activando la expresión génica sin modificar su estructura.

Estos cambios epigenéticos proporcionan un gran dinamismo en la expresión génica, de manera que algunos patrones de metilación epigenética se pueden mantener a lo largo de

generaciones, mientras que otros se pueden modificar a lo largo del ciclo de vida de los individuos.

Lo que ocurre en cada etapa de la vida, especialmente en las tempranas, determina lo que va a ocurrir desde el punto de vista biológico y de salud en las siguientes, funcionando como un **bioensayo** durante el cual los organismos reciben información ambiental y ajustan su tamaño, composición corporal y funcionalidad de órganos y sistemas.

El Ciclo Vital y la Salud Humana

El ciclo vital humano hace referencia al proceso de crecimiento y desarrollo que atraviesan las personas desde el nacimiento hasta su muerte. Son las interacciones entre los factores genéticos y el entorno las que resuelven el desarrollo de los seres humanos.

Etapas del ciclo vital:

- **Niños en sus primeros años:** inmadurez, vulnerabilidad y dependencia, con grandes modificaciones en crecimiento físico y emocional.
- **Etapas escolar:** acelerada socialización y enorme actividad física. Las caries dentales representan el problema de salud más frecuente.
- **Adolescencia:** desarrollo de órganos reproductivos y modelado del cuerpo. Momento de iniciar conocimiento de tabaco, alcohol y drogas.
- **Edad adulta:** estadio de más larga duración, edad productiva y reproductiva por excelencia.
- **Personas mayores:** el final de la vida, etapa que permite ser vivida de modos muy diferentes según las etapas anteriores.

Historia de Vida: La Energía es la Clave

El principio fundamental de la Ecología evolutiva muestra que a lo largo de los ciclos vitales, los individuos distribuyen la **energía disponible** en:

1. Mantenimiento de funciones vitales
2. Desarrollar actividad física cotidiana
3. Acumular energía en forma de grasa

Una vez asegurada la ingesta, el resto de energía se utiliza en **crecer y madurar** durante las etapas de desarrollo y en **reproducirse** en la etapa adulta. La reproducción humana es un proceso biocultural, diseñado para que otros miembros del grupo contribuyan al gasto energético de la reproducción.

Tres Grandes Revoluciones Ambientales

Las características específicas del ciclo vital humano quedaron establecidas hace al menos 200.000 años, a pesar de las tres grandes revoluciones ambientales:

1. **Ecosistemas agrícolas:** hace 12.000-14.000 años (560 generaciones)
2. **Ecosistemas industriales-urbanos:** hace 165 años (menos de 7 generaciones)
3. **Ecosistemas urbanos virtuales:** del mundo globalizado, iniciada hace menos de 50 años

Tres circunstancias nuevas:

- **Disponibilidad energética:** elevada y constante, por aumento de ingesta y gran reducción del gasto
- **Progreso científico-técnico:** redujo la mortalidad materno-infantil y medicalizó procesos biológicos
- **Igualdad de clase y género:** aproximan condicionantes ambientales y capacidad de decisión

Determinantes Biológicos de la Reproducción

Los principales cambios en la expresión de la biosociología reproductiva afectan a tres aspectos esenciales:

- **Parto:** limita las etapas pre y post-natal
- **Edades de menarquía y menopausia:** limitan las etapas pre y post-reproductora
- **Fertilidad:** mide la eficiencia biológica de los individuos

Determinantes culturales

Los determinantes culturales han sido y siguen siendo los principales moduladores del acceso a energía y nutrientes, que influyen sobre los procesos fisiológicos de la reproducción y sobre el número final de descendientes.

El acceso diferencial de energía y nutrientes se asocia con la limitación de recursos por género y nivel socioeconómico.

Determinantes biológicos

Regulan los momentos de inicio y finalización del período fértil de las mujeres a través de las edades de menarquía y de menopausia. Se genera así variabilidad en la probabilidad de concebir, de llevar a cabo un embarazo, del número de embarazos potenciales y del número de recién nacidos vivos.

La funcionalidad y la tardía diferenciación de las glándulas mamarias solo se completan tras la primera lactancia, es decir depende de la edad de primera maternidad que tiene un fuerte control cultural.

Las expresiones de los determinantes biológicos a lo largo del desarrollo determinan el estado biológico en la etapa reproductora, que modula la bondad del desarrollo fetal y del recién nacido, y la posterior inversión parental necesaria para proteger a los descendientes.

Consecuencia del cambio ambiental reciente: La tendencia hacia menarquías más tempranas y menopausias más tardías aumenta el período reproductor potencial.

Estado Biológico en Etapas Tempranas

El **parto** es el momento transicional más corto y más peligroso del ciclo vital humano. El feto puede ajustar permanentemente un metabolismo más eficaz a situaciones de malnutrición materna, preparándose para una vida postnatal con condiciones próximas a las del ambiente materno.

Dato importante: El peor escenario para la salud metabólica se asocia con desajustes importantes entre los ambientes fetal y adulto. Nacer en condiciones biológicas óptimas es un pasaporte de salud para el resto de la vida.